



REDECOMEPEP



Memorial Descritivo da MetroCG

REDECOMEPEP de Campina Grande

Maio / 2008

Sumário

1.	Introdução	3
2.	Projeto de Implantação	3
3.	Arquitetura da Rede	4
3.1	Informações gerais	4
3.2	Detalhes da rede	6
4.	Parcerias	9

1. Introdução

A iniciativa Redecomep é parte de uma ação mais ampla do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e tem como objetivo implantar redes de alta velocidade nas regiões metropolitanas do país atendidas por Pontos de Presença da Rede de Ensino e Pesquisa. Esse documento apresenta o projeto técnico para a REDECOMEP de Campina Grande – Projeto MetroCG.

2. Projeto de Implantação

A MetroCG é idealizada em dois anéis óticos e radiais visando à melhor relação custo benefício do projeto, a maior abrangência inicial e, principalmente, a facilidade de expansão futura. Constituem tal iniciativa os seguintes parceiros:

Universidade Federal de Campina Grande – UFCG (3 sites);
Universidade Estadual da Paraíba – UEPB (4 sites);
Centro Federal de Educação Tecnológica CEFETPB (1 site)
Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba – FAPESQ (1 site);
Fundação Parque Tecnológico da Paraíba – PAQTC (1 site);
Escola Técnica Redentorista – ETER (1 site);
Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (3 sites);
Prefeitura Municipal de Campina Grande – PMCG (7 sites);
Centro Nacional de Pesquisa do Algodão – CNPA / EMBRAPA (1 site);
Instituto Nacional do Semiárido Celso Furtado – INSACF (2 sites);
Associação Comercial de Campina Grande – ASCOMCG (1 site);
Hospital Fundação Assistencial da Paraíba (1 site);
Ponto de Presença da RNP na Paraíba – POPPB / RNP (junto com a sede da UFCG).

O projeto é integrado e articulado com os diversos atores de ensino, pesquisa e governo na cidade de Campina Grande, incluindo órgãos do governo federal, estadual e municipal, instituições privadas de ensino e, em futuro breve, a companhia de água e esgoto e as de eletricidade e de gás.

É previsto um modelo de gestão baseado em um Comitê Gestor, envolvendo todos os parceiros, o qual delega atribuições a um Comitê Técnico para a condução do projeto.

As instituições particulares devem prover contrapartida (infra-estrutura ótica para acesso local e equipamentos de rede) para conectividade ao backbone ótico da rede, o qual é estrategicamente desenhado de modo a englobar as diversas regiões da cidade de Campina Grande, viabilizando o acesso das mesmas.

As pessoas de contato atualmente são as indicadas na tabela a seguir:

Presidente do Comitê Gestor	Francilene Procópio Garcia Profa. DSC/UFCG, Dir. Técnica PAQTCPB Email: garcia@dsc.ufcg.edu.br Fone: (83) 3310.1122, (83) 9971.5333
Presidente do Comitê Técnico	Pedro Sergio Nicolletti Prof. DSC/UFCG, Coord. Técnico POPPB/RNP Email: peter@dsc.ufcg.edu.br Fone: (83) 3310.1442, (83) 9971.5565

3. Arquitetura da Rede

3.1 Informações gerais

O modelo proposto para a MetroCG apresenta uma topologia física inicial de dois anéis inter-conectados com alguns enlaces radiais, conforme ilustra a figura 1.

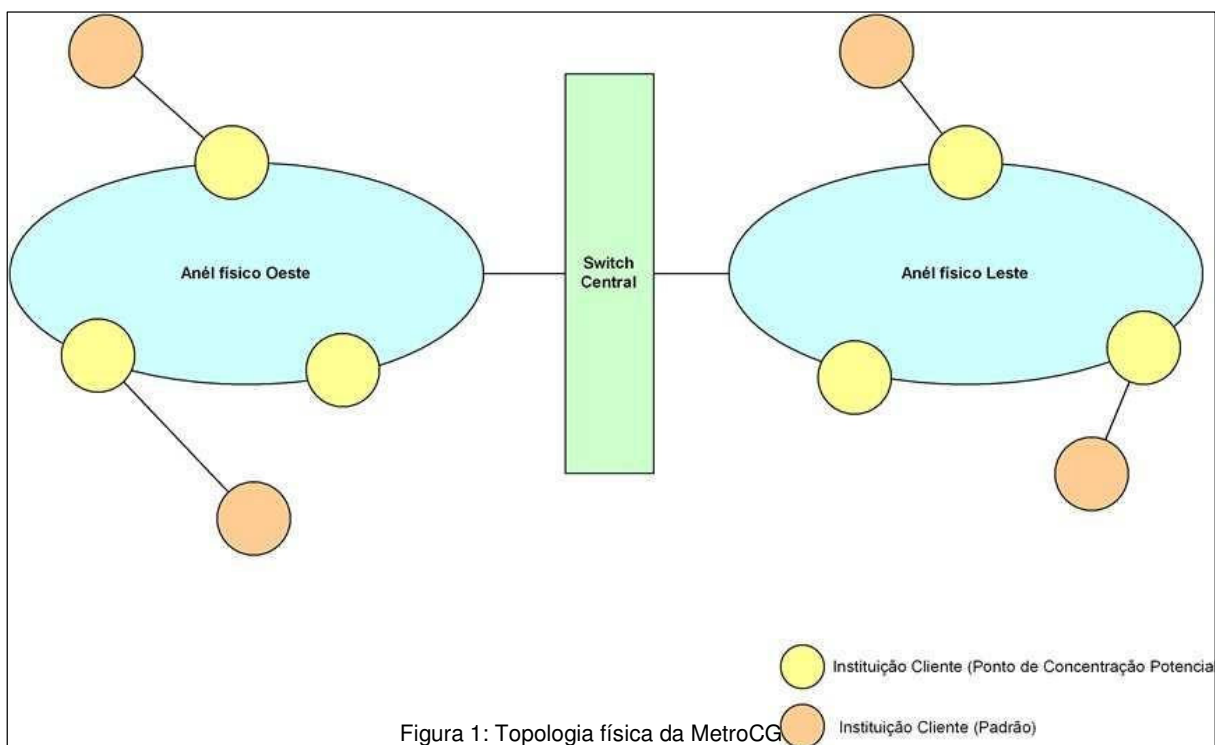


Figura 1: Topologia física da MetroCG

Considerando a dispersão da localização de instituições parceiras em determinadas regiões da cidade, a busca de instituições com as melhores condições (de acesso contínuo, de infra-estrutura com suporte nas instalações elétricas, de condicionamento de ar, etc.) para a instalação de pontos de concentração e a previsão de pontos estratégicos de expansão futura da rede, optou-se por um backbone físico definido por cabos óticos de diversos pares de fibra, com a definição de backbones lógicos (cada um com um

sub-conjunto de pares de fibras do backbone físico) para a definição de redes de “classes” distintas. Assim, torna-se possível a criação de uma sub-rede lógica de Ensino e Pesquisa, cujo provedor de acesso IP é a RNP, e de uma sub-rede lógica da Administração Municipal, cujo provedor de acesso IP é contratado pelo governo municipal, e assim por diante.

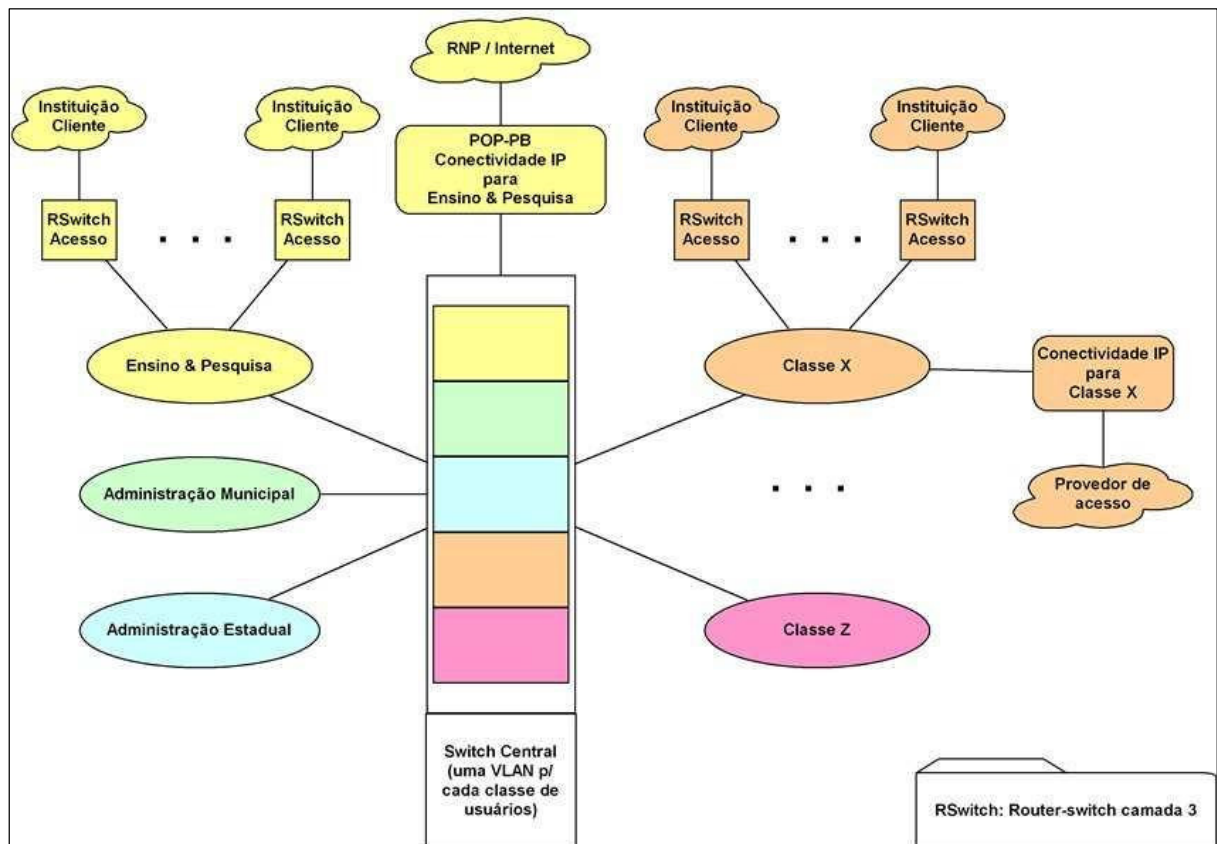


Figura 2: Topologia lógica da MetroCG

Nessa estrutura, os anéis físicos percorreram caminhos que os fazem passar por pontos estratégicos da cidade onde existem atualmente instituições que já fazem parte do consórcio MetroCG ou que, potencialmente, poderão a vir fazer parte dele num futuro próximo. Os anéis físicos inicialmente propostos se encontram no Switch Central a ser localizado no POPPB/RNP, o que não impede, no futuro, que novos anéis físicos se originem e terminem em outros pontos de concentração.

Cada anel lógico tem, potencialmente, pontos de concentração em instituições clientes atuais cujo perfil de uso e suporte comporte tal tipo de ponto (com acesso redundante, dado que pertence ao anel; com facilidade de acesso, suporte de energia e de condicionamento de ar, etc.) que servirão de pontos de concentração para instituições clientes atuais (e futuras) cujo perfil de uso ou suporte não demande tal tipo de ponto.

De acordo com as premissas do projeto, são previstos para malha ótica:

- 2 pares de fibra para a rede lógica de ensino e pesquisa (sendo um par iluminado inicialmente);

- 2 pares de fibra para a rede lógica da administração municipal (sendo um de reserva);
- 2 pares de fibra para a rede lógica da administração estadual (sem uso inicial);
- 1 par de fibras para a rede lógica de instituições privadas;
- 1 par de fibras para a rede lógica da CAGEPA (sem uso inicial);
- 1 par de fibras para a rede lógica da companhia de energia (sem uso inicial)
- 9 pares de fibra para uso futuro (RNP);

Cada cabo ótico é de uso compartilhado para diversos enlaces óticos de acordo com a topologia proposta. Considerando as reservas de cabo previstas e os enlaces requeridos na topologia da MetroCG serão necessários 18 pares de fibra ótica em cada cabo da malha ótica.

3.2 Detalhes da rede

a) Tecnologia empregada

- Tecnologia gigabit ethernet sobre fibra ótica monomodo;

b) Topologia física

- O backbone será composto por anéis físicos, sobre os quais serão definidos anéis lógicos para diversas classes de usuários;
- Em casos particulares, ocorrerão derivações radiais a partir de pontos de concentração localizados em anéis para atender a situações em que é muito oneroso (ou não apropriado) agregar uma instituição ao anel;
- A malha ótica foi desenhada com o objetivo de abranger o maior número possível de instituições, incluindo aquelas que não fazem parte da versão atual do projeto;
- Estão previstos para o primeiro momento 27 pontos de conexão, sendo: 7 de instituições federais de ensino e pesquisa (UFCG(3), CEFETPB(1), EMBRAPA(1), INSACF(2)), 6 de instituições estaduais de ensino, pesquisa e fomento (UEPB(4), FAPESQ(1), PAQTC(1)), 7 de administração pública municipal (PMCG(7)), 1 de instituição particular de ensino e pesquisa ou desenvolvimento (ETER(1), 5 de instituições privadas (FIEP(3), ASCOMCG(1)) e HFAP (1) e 1 para o POPPB, que é integrado à sede da UFCG;
- A malha ótica terá seu uso compartilhado com aplicações específicas de parceiros. Assim, serão utilizados pares de fibra ótica para uso em separado para as redes lógicas da administração municipal, estadual e federal, bem como para parceiros que eventualmente desejem (ou necessitem por questão de segurança) tais como a Companhia de Energia Elétrica, entre outras. Esta infra-estrutura de uso em separado permitirá a existência de redes específicas dos governos estadual e municipal (entre outras) que poderão, eventualmente e dependendo do interesse de cada classe de usuários, estarem integradas através do Switch Central.

c) Agregação de tráfego

- A topologia será constituída de dois anéis físicos sobre os quais serão definidos anéis lógicos para diversas “classes” de usuários, conforme já descrito;
- Preconizamse inicialmente 6 anéis lógicos (Ensino & Pesquisa, Administração Municipal, Administração Estadual, Administração Federal, Parceiro Estratégico e Iniciativa Privada), 4 dos quais deverão ser ativados logo no início da operação da rede (Ensino & Pesquisa, Administração Municipal, Parceiro Estratégico (CAGEPA) e Iniciativa Privada).

d) Cabeamento

- A rede ótica a ser lançada será toda aérea;
- De modo a uniformizar a malha ótica, devem ser lançados cabos óticos com 36 fibras ópticas, totalizando aproximadamente 27 Km de extensão na formação dos anéis e cabos de 12 fibras, totalizando aproximadamente 29,4 Km de extensão em conexões radiais e acessos;
- Para derivação do cabo da malha ótica até o switch do ponto de conexão, serão utilizados cabos de 12 fibras, sendo que o tamanho médio de cada um desses cabos é de 350 m. É parte da contrapartida das instituições particulares o lançamento desta fibra para a sua conexão;

Fibra	Qtde RNP	Qtde Próprio	Qtde.Total
CFOA SM 80 G 36	27.000	0	27.000
CFOA SM 80 G 12	17.900	5.100	23.000
CFOA SM 120 G 12	6.400	0	6.400
T O T A L	51.300	5.100	56.400

e) Estimativa futura

- Nossa previsão é de termos inicialmente 27 pontos de conexão na MetroCG, e crescermos para cerca de 40 pontos em até dois anos. Outros pontos previstos, como escolas de ensino médio e fundamental, ONGs, hospitais e órgãos ligados à segurança pública e ao poder judiciário deverão aderir à rede em alguns anos, se integrando aos anéis lógicos existentes ou como derivações a partir destes, ou utilizando alguma tecnologia sem fio, quando conexões óticas forem inviáveis, técnica ou financeiramente.

f) Infra-estrutura de suporte

Toda a rede está concebida para lançamento aérea através de cabos ópticos com fibras ópticas monomodo, instaladas na rede de posteação da Companhia de Energia Elétrica CELB / SAELPA, fixadas através de suportes de passagem dielétricos e conjuntos de ancoragem, de modo a garantir total segurança à rede.

g) Materiais de rede utilizados:

- Cabos ópticos CFOA SM AS G 80 36FO, CFOA SM AS G 80 12FO e CFOA SM AS G 120 12FO
- Caixas de emendas Ópticas tipo Tyco ou similar 36 FO
- DGO de acordo com as especificações técnicas
- Conector óptico do tipo SC-APC com extensão de até 2,5m
- Duto PEAD 40 x 34mm
- Tampão em ferro fundido circular RR-27
- Tampão em ferro fundido retangular TR2
- Conjuntos de ancoragem para cabos ópticos AS
- Suportes de passagem dielétricos para cabos ópticos AS

4. Parcerias

A malha ótica prevista e a quantidade de instituições envolvidas inicialmente permitirão criar uma rede metropolitana de porte razoável com perspectivas de expansão bastante satisfatórias.

Em parceria com a UFPB, CEFETPB e outras instituições localizadas em João Pessoa/PB, a Paraíba logrou aprovar um projeto junto à FINEP (Projeto de Redes Estruturantes Estaduais) de implantação de uma rede metropolitana nos moldes do projeto REDECOMEP em João Pessoa – a MetroJP, bem como para a interligação das duas redes. Trata-se, potencialmente, do primeiro projeto de interligação de redes metropolitanas de todo o norte-nordeste do país.

A perspectiva de uma rede inter-metropolitana de alta velocidade desperta interesse de novos parceiros potenciais tais como as empresas de energia elétrica (CELB/SAELPA) e de gás (PBGÁS).

A parceria com a companhia de gás da Paraíba (PBGÁS) também está sendo trabalhada, sendo grande a perspectiva de participação da mesma no consócio da MetroCG (em Campina Grande), na MetroJP (em João Pessoa) e na interligação dessas duas redes (aprox. 140 Km) com recursos obtidos via projeto FINEP (citado anteriormente), sendo a contrapartida da PBGÁS a cessão de dutos para o lançamento do cabeamento ótico.

A parceria com a CELB/SAELPA já está bastante trabalhada com os objetivos de estabelecer convênios para facilitar a utilização de meios físicos de sustentação de cabeamento (postes e torres) para a implantação das redes urbanas. Em um futuro que desejamos não muito remoto, a interligação de várias cidades na montagem de uma rede estadual de ensino e pesquisa e desenvolvimento de alta velocidade também vai ser trabalhada.

